

25 Bài Tập Tìm Kiếm Nhị Phân

Bài 1. Tìm kiếm cơ bản

Cho mảng a đã sắp xếp tăng dần và số x . Trả về **chỉ số** của x trong mảng, hoặc -1 nếu không có.

Ví dụ: $a = [1, 3, 5, 7, 9]$, $x = 7 \rightarrow 3$

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 10^5$

Bài 2. Kiểm tra tồn tại

Cho mảng đã sắp xếp, trả về `true/false` cho biết x có trong mảng không.

Ví dụ: $a = [2, 4, 6, 8]$, $x = 5 \rightarrow \text{false}$

Bài 3. Vị trí xuất hiện đầu tiên

Mảng đã sắp xếp **có phần tử trùng**. Tìm chỉ số **nhỏ nhất** mà $a[i] = x$.

Ví dụ: $a = [1, 2, 2, 2, 3]$, $x = 2 \rightarrow 1$

Bài 4. Vị trí xuất hiện cuối cùng

Như bài 3 nhưng tìm chỉ số **lớn nhất** mà $a[i] = x$.

Ví dụ: $a = [1, 2, 2, 2, 3]$, $x = 2 \rightarrow 3$

Bài 5. Đếm số lần xuất hiện

Đếm số lần x xuất hiện trong mảng đã sắp xếp.

Ví dụ: $a = [1, 2, 2, 2, 3]$, $x = 2 \rightarrow 3$

Bài 6. Lower Bound

Tìm phần tử **nhỏ nhất** $\geq x$ và trả về chỉ số của nó (hoặc n nếu không có).

Ví dụ: $a = [1, 3, 5, 7]$, $x = 4 \rightarrow 2$ (vì $a[2] = 5$)

Bài 7. Upper Bound

Tìm phần tử **nhỏ nhất** $> x$ và trả về chỉ số (hoặc n nếu không có).

Ví dụ: $a = [1, 3, 5, 7]$, $x = 5 \rightarrow 3$ (vì $a[3] = 7$)

Bài 8. Căn bậc hai nguyên

Cho số nguyên không âm n , trả về phần nguyên của căn bậc hai của n **không dùng** hàm `sqrt`.

Ví dụ: $n = 8 \rightarrow 2$; $n = 16 \rightarrow 4$

Ràng buộc: $0 \leq n \leq 2^{31} - 1$

Bài 9. Vị trí chèn (Search Insert Position)

Mảng đã sắp xếp không trùng. Trả về chỉ số mà x **nên được chèn vào** để giữ thứ tự.

Ví dụ: $a = [1, 3, 5, 6]$, $x = 4 \rightarrow 2$

Bài 10. Tìm trong mảng xoay (Rotated Sorted Array)

Mảng đã sắp xếp bị xoay tại một điểm chưa biết (không trùng). Tìm chỉ số của x .

Ví dụ: $a = [4, 5, 6, 7, 0, 1, 2]$, $x = 0 \rightarrow 4$

Bài 11. Phần tử nhỏ nhất trong mảng xoay

Mảng sắp xếp bị xoay (không trùng). Tìm **giá trị nhỏ nhất**.

Ví dụ: $a = [3, 4, 5, 1, 2] \rightarrow 1$

Bài 12. Tìm đỉnh (Peak Element)

Phần tử "đỉnh" lớn hơn cả hai hàng xóm. Trả về chỉ số một đỉnh bất kỳ. Coi $a[-1] = a[n] = \text{âm vô cực}$.

Ví dụ: $a = [1, 2, 3, 1] \rightarrow 2$

Bài 13. Phần tử đơn lẻ trong mảng đôi

Mọi phần tử xuất hiện đúng 2 lần trừ một phần tử duy nhất. Mảng đã sắp xếp. Tìm phần tử đơn lẻ trong $O(\log n)$.

Ví dụ: $a = [1, 1, 2, 3, 3, 4, 4] \rightarrow 2$

Bài 14. Tìm trong ma trận 2D

Ma trận $m \times n$: mỗi hàng tăng dần và phần tử đầu mỗi hàng $>$ phần tử cuối hàng trước. Tìm x .

Ví dụ: $[[1,3,5],[7,9,11]]$, $x = 9 \rightarrow \text{true}$

Bài 15. K phần tử gần nhất (K Closest Elements)

Mảng đã sắp xếp. Tìm k phần tử gần x nhất, trả về theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ: $a = [1,2,3,4,5]$, $k = 4$, $x = 3 \rightarrow [1,2,3,4]$

Bài 16. Koko ăn chuối (Binary search trên đáp án)

Có n đồng chuối, đồng i có $pile[i]$ quả. Koko ăn s quả/giờ (ăn hết 1 đồng/giờ kể cả còn dư). Tìm tốc độ s **nhỏ nhất** để ăn xong trong h giờ.

Ví dụ: $pile = [3,6,7,11]$, $h = 8 \rightarrow 4$

Bài 17. Sức chứa tàu hàng (Capacity To Ship Packages)

Có n kiện hàng trọng lượng $w[i]$, chuyển **theo thứ tự** trong D ngày. Tìm sức chứa tàu **nhỏ nhất** để hoàn thành trong D ngày.

Ví dụ: $w = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]$, $D = 5 \rightarrow 15$

Bài 18. Phần tử thứ K bị thiếu (Kth Missing Positive)

Mảng số dương tăng dần. Tìm số nguyên dương **thứ k bị thiếu**.

Ví dụ: $a = [2,3,4,7,11]$, $k = 5 \rightarrow 9$

Bài 19. Chia bò vào chuồng (Aggressive Cows)

Có n chuồng tại vị trí $x[i]$ và c con bò. Đặt bò sao cho khoảng cách **nhỏ nhất** giữa hai con bò bất kỳ là **lớn nhất có thể**. Tìm khoảng cách lớn nhất đó.

Ví dụ: $x = [1,2,4,8,9]$, $c = 3 \rightarrow 3$ (đặt tại 1, 4, 8)

Bài 20. Chia sách cho học sinh (Book Allocation)

Có n cuốn sách số trang $p[i]$, chia cho m học sinh sao cho mỗi học sinh nhận các cuốn **liên tiếp** và số trang tối đa của một học sinh là **nhỏ nhất**. Tìm giá trị đó.

Ví dụ: $p = [12,34,67,90]$, $m = 2 \rightarrow 113$

Bài 21. Chia mảng tổng lớn nhất nhỏ nhất (Split Array Largest Sum)

Chia mảng thành k đoạn liên tiếp không rỗng sao cho **tổng lớn nhất trong các đoạn là nhỏ nhất**. Trả về tổng đó.

Ví dụ: $a = [7,2,5,10,8]$, $k = 2 \rightarrow 18$ (chia $[7,2,5]$ và $[10,8]$)

Bài 22. Median của hai mảng đã sắp xếp

Cho hai mảng đã sắp xếp a (cỡ m) và b (cỡ n). Tìm **trung vị** của hợp hai mảng trong $O(\log(\min(m,n)))$.

Ví dụ: $a = [1,3]$, $b = [2] \rightarrow 2.0$; $a = [1,2]$, $b = [3,4] \rightarrow 2.5$

Bài 23. Phần tử nhỏ thứ K trong ma trận sắp xếp

Ma trận $n \times n$ với mỗi hàng và mỗi cột tăng dần. Tìm phần tử **nhỏ thứ k** .

Ví dụ: $[[1,5,9],[10,11,13],[12,13,15]]$, $k = 8 \rightarrow 13$

Bài 24. Giảm thiểu khoảng cách lớn nhất giữa trạm xăng

Có n trạm xăng tại vị trí tăng dần $x[i]$. Thêm k trạm mới (vị trí thực). Giảm thiểu **khoảng cách lớn nhất giữa hai trạm liên kề**. Trả về kết quả sai số 10^{-6} .

Ví dụ: $x = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]$, $k = 9 \rightarrow 0.5$

Bài 25. Lực từ giữa các nam châm (Magnetic Force)

Đặt m nam châm vào n giỏ tại vị trí $x[i]$ sao cho **lực từ nhỏ nhất giữa hai nam châm bất kỳ là lớn nhất**. (Biến thể nâng cao của bài 19.)

Ví dụ: $x = [1,2,3,4,7]$, $m = 3 \rightarrow 3$ (đặt tại 1, 4, 7)